

Dane są zdarzenia $A, B \subset \Omega$. Wiadomo, że $P(A') = 0,83$ i $P(B') = 0,88$ oraz $P(A \cap B) = 0,04$. Oblicz: $P(A \cup B)$, $P((A \cup B) \setminus A)$, $P(A \cap B')$.

① DANE:

$$\begin{cases} P(A') = 0,83 \\ P(B') = 0,88 \\ P(A \cap B) = 0,04 \end{cases}$$

DO OBLICZENIA:

$$\begin{cases} P(A \cup B) \\ P((A \cup B) \setminus A) \\ P(A \cap B') \end{cases}$$

② mając $P(A')$ od razu możemy mieć $P(A)$ i analogicznie z $P(B')$ mamy $P(B)$

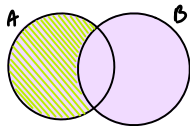
$$P(A) = 1 - P(A') = 1 - 0,83 = 0,17$$

$$P(B) = 1 - P(B') = 1 - 0,88 = 0,12$$

③ $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$$P(A \cup B) = 0,17 + 0,12 - 0,04 = \underline{0,25}$$

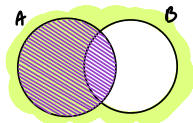
④ $P((A \cup B) \setminus A) \Rightarrow$



$$P((A \cup B) \setminus A) = P(B) - P(A \cap B) = P(A \cup B) - P(A)$$

$$P((A \cup B) \setminus A) = 0,12 - 0,04 = 0,25 - 0,17 = \underline{0,08}$$

⑤ $P(A \cap B') \Rightarrow$



$$P(A \cap B') = P(A) - P(A \cap B) = P(A \setminus B)$$

$$P(A \cap B') = 0,17 - 0,04 = \underline{0,13}$$

Odp: $P(A \cup B) = 0,25$; $P((A \cup B) \setminus A) = 0,08$; $P(A \cap B') = 0,13$